



Avaliação Integrada
1ª Série do Ensino Médio.
3º Bimestre de 2025.

TURMA: ☐A ☐B ☐C ☐D ☐E ☐F ☐G

Aluno: _____ Nº: _____

❖ **OBSERVAÇÕES:**

- Não se esqueça de preencher seu nome, nº e turma;
- Marque somente uma alternativa para cada questão;
- Pinte o círculo completamente (caneta azul ou preta);
- A questão será anulada, caso haja mais de uma alternativa assinalada.

MATEMÁTICA - NOTA:

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	6	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	7	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	8	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	9	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	10	☐	☐	☐	☐	☐

EDUCAÇÃO FINANCEIRA E CIÊNCIAS DA NATUREZA

NOTA:

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
11	☐	☐	☐	☐	☐	21	☐	☐	☐	☐	☐
12	☐	☐	☐	☐	☐	22	☐	☐	☐	☐	☐
13	☐	☐	☐	☐	☐	23	☐	☐	☐	☐	☐
14	☐	☐	☐	☐	☐	24	☐	☐	☐	☐	☐
15	☐	☐	☐	☐	☐	25	☐	☐	☐	☐	☐
16	☐	☐	☐	☐	☐	26	☐	☐	☐	☐	☐
17	☐	☐	☐	☐	☐	27	☐	☐	☐	☐	☐
18	☐	☐	☐	☐	☐	28	☐	☐	☐	☐	☐
19	☐	☐	☐	☐	☐	29	☐	☐	☐	☐	☐
20	☐	☐	☐	☐	☐	30	☐	☐	☐	☐	☐

MATEMÁTICA (Prof. Carlos/ Lucas)

Fórmulas:

$f(x) = ax^2 + bx + c$	$x_v = -\frac{b}{2a}$
$\Delta = b^2 - 4ac$	$y_v = -\frac{\Delta}{4a}$
$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$	
$f(x) = a(x - r_1)(x - r_2); r_1 \text{ e } r_2 \text{ raízes}$	

QUESTÃO 1

Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número f de infectados é dado pela função $f(t) = -t^2 + 60t$ (em que t é expresso em dia e $t = 0$ é o dia anterior à primeira infecção) e que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 900 pessoas, e uma segunda dedetização precisou acontecer. A segunda dedetização começou no:

- a) 19º dia.
- b) 20º dia
- c) 29º dia.
- d) 30º dia.
- e) 60º dia.

QUESTÃO 2

Considere a função real f , de variável real, dada por $f(x) = x^2 - 12x - 20$. O valor de $f(x)$ para $x = \frac{1}{2}$ será:

- a) $-\frac{103}{4}$
- b) $\frac{103}{4}$
- c) $-\frac{26}{4}$
- d) $\frac{26}{4}$
- e) $\frac{1}{4}$